Serie de ejercicios: Transformada Z

De ecuaciones en diferencias a respuesta al impulso y respuesta en frecuencia

Nombre: López Montero Ivana Abigail
Grupo: 03

Ejercicio 1 Primer orden: Encontrar $H(z)$ y $h[n]$

Considere el sistema:

$$y[n] - \frac{1}{2} y[n-1] = x[n]$$

a) Aplique la transformada z y despeje $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$

$$\left.\begin{aligned} Y(z) - \frac{1}{2} z^{-1} Y(z) &= X(z) \\ Y(z)\left(1 - \frac{1}{2} z^{-1}\right) &= X(z) \end{aligned}\right\} \quad H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}}$$

b) Obtenga $n[n]$ mediante transformada z inversa. Identifique el polo y la región de convergencia (ROC).

$$z\{a^n u[n]\} = \frac{1}{1 - a z^{-1}} \qquad a = \frac{1}{2}$$

$$n[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

Polo: $z = \frac{1}{2}$

ROC: $|z| > \frac{1}{2}$ causal

Estable porque $\left|\frac{1}{2}\right| < 1$

c) Calcule $h[0], h[1], h[2], h[3]$ usando la ecuación en diferencias y compare.

$x = \delta[n]$ $h[n] = \frac{1}{2}$

$$y[n] = \frac{1}{2} y[n-1] + x[n]$$

$$h[0] = \frac{1}{2} h[0-1] + \delta[0] = \frac{1}{2}(0) + 1 = 1$$

$$h[1] = \frac{1}{2} h[0] + \delta[1] = \frac{1}{2}(1) + 0 = \frac{1}{2}$$

$$h[2] = \frac{1}{2} h[1] + \delta[2] = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right) + 0 = \frac{1}{4}$$

$$h[3] = \frac{1}{2} h[2] + \delta[3] = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right) + 0 = \frac{1}{8}$$

$h[0] = \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1$
$h[1] = \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2}$
$h[2] = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$
$h[3] = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$

$\therefore$ coinciden

d) Sustituya $z = e^{jw}$ para hallar $H(e^{jw})$; evalúe $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$ ¿Amplifica más la componente de frecuencia cero o la de frecuencia π?

$z = e^{jw}$

$$H(e^{jw}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-jw}}$$

$w = 1$

$$H(e^{j\pi}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{j\pi}} = \frac{2}{3}$$

$w = 0$

$$H(e^{j0}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j0}} = 2$$

∴ Amplifica más la componente de frecuencia cero ($w=0$) con 2 de ganancia.

Ejercicio 2. Primer orden con entrada retrasada: Separación directa.

Considere:

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$$

a) Encuentre $H(z)$ $\quad z\{y[n-1]\} = z^{-1}Y(z)$

$$Y(z) - \frac{1}{2}z^{-1}Y(z) = X(z) + \frac{1}{2}z^{-1}X(z)$$

$$Y(z)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) = X(z)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)$$

$$H(z) = \frac{\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}$$

b) Realice la separación comenzando por el término constante del numerador y del denominador. Llegue a una expresión de forma

$$H(z) = 1 + \frac{\text{término en } z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}$$

Sumamos y restamos $\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right) + \frac{1}{2}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-1}$

$$\Rightarrow \frac{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) + z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)} \Rightarrow \frac{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)} + \frac{z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}$$

$$\Rightarrow = 1 + \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

c) Aplique el teorema del retraso para hallar $h[n]$ sin efectuar otra división.

$$z^{-1}\{z^{-1}F(z)\} = f[n-1]\,u[n-1]$$

$$z^{-1}\left\{\frac{1}{(1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right\} = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \Rightarrow z^{-1}\left\{\frac{z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right\}$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$$

$$h[n] = \delta[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$$ ✓

d) Verifique $h[0], \ldots h[3]$ con $x[n] = \delta[n]$ Determine $H(e^{jw})$ y evalúe sus valores en $w=0$ y $w=\pi$

$$y[n] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1] + \frac{1}{2}y[n-1]$$

$$y[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-1] + \frac{1}{2}y[n-1]$$

$$h[0] = \delta[0] + \frac{1}{2}\delta[-1] + \frac{1}{2}h[-1] = 1 + \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(0) = 1$$ ✓

$$h[1] = \delta[1] + \frac{1}{2}\delta[0] + \frac{1}{2}h[0] = 0 + \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}(1) = 1$$ ✓

$$h[2] = \delta[2] + \frac{1}{2}\delta[1] + \frac{1}{2}h[1] = 0 + \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(1) = \frac{1}{2}$$ ✓

$$h[3] = \delta[3] + \frac{1}{2}\delta[2] + \frac{1}{2}h[2] = 0 + \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$ ✓

$$H(e^{jw}) = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{-jw}}{1 - \frac{1}{2}e^{-jw}}$$ ✗

$w = 0$

$$H(e^{j0}) = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{-j0}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j0}} = 3$$ ✗

$w = \pi$

$$H(e^{j\pi}) = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{-j\pi}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\pi}} = \frac{1}{3}$$ ✗

$\cos(\,) - i\,\mathrm{sen}(\,) = e^{-jw}$

Ejercicio 3. Segundo orden: dos polos y 2 fracciones parciales

Considere:

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$$

a) Obtenga $H(z)$ y factorice el denominador en 2 factores de primer grado en z^{-1}.

$$y(z) - \frac{1}{4}z^{-1}y(z) - \frac{1}{8}z^{-2}y(z) = x(z)$$

$$y(z)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}\right) = x(z)$$

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}}$$

$-\frac{1}{2}$ $+\frac{1}{4}$

b) Escriba la descomposición

$$H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}$$

Multiplique por el denominador común, iguale los coeficientes de 1 y de z^{-1} y determine A y B mostrando el sistema de ecuaciones.

$$1 = A\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right) + B\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)$$

$$1 = A + \frac{1}{4}Az^{-1} + B - \frac{1}{2}Bz^{-1}$$

$$1 = A + B + \frac{1}{4}Az^{-1} + \frac{1}{2}Bz^{-1}$$

$$1 = (A+B) + \left(\frac{1}{4}A - \frac{1}{2}B\right)z^{-1}$$

$A + B = 1 \Rightarrow B = 1 - A$

$\frac{1}{4}A - \frac{1}{2}B = 0 \Rightarrow A = \frac{\frac{1}{2}B}{\frac{1}{4}} = \frac{4}{2}B = 2B \qquad 0 = A - 2B$

sust B

$A - 2B = A - 2(1-A)$

$= A - 2 + 2A$

$= 3A - 2$

$\frac{2}{3} = A$

$B = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

$$H(z) = \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{4}z^{-1}}$$

c) Encuentre h[n]. Calcule las primeras cuatro muestras por recurrencia.

$$z^{-1}\left\{\frac{1}{1-az^{-1}}\right\} = a^n u[n]$$

$$H(z) = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right) + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{1-(-\frac{1}{4})z^{-1}}\right)$$

$$h[n] = \left[\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{4}\right)^n\right] u[n]$$ ✓

Por recurrencia:

$$y[n] = \frac{1}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] + \delta[n]$$

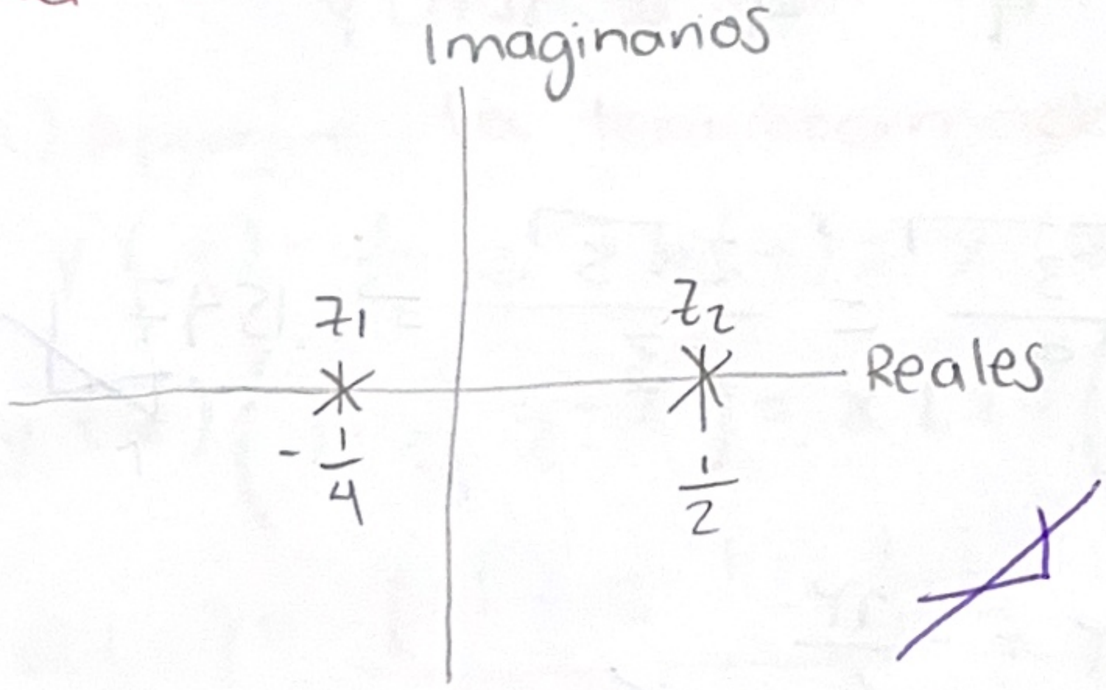
$h[0] = \frac{1}{4}h[-1] + \frac{1}{8}h[-2] + \delta[0] = \frac{1}{4}(0) + \frac{1}{8}(0) + 1 = 1$ ✓

$h[1] = \frac{1}{4}h[0] + \frac{1}{8}h[-1] + \delta[1] = \frac{1}{4}(1) + \frac{1}{8}(0) + 0 = \frac{1}{4}$ ✓

$h[2] = \frac{1}{4}h[1] + \frac{1}{8}h[0] + \delta[2] = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{8}(1) + 0 = \frac{1}{16} + \frac{1}{8} = \frac{3}{16}$ ✓

$h[3] = \frac{1}{4}[h[2] + \frac{1}{8}h[1] + \delta[3] = \frac{1}{4}\left(\frac{3}{16}\right) + \frac{1}{8}\left(\frac{1}{4}\right) + 0 = \frac{3}{64} + \frac{1}{32} = \frac{5}{64}$ ✓

d) Dibuje los polos en el plano z y determine si el sistema es estable. Escriba $H(e^{j\omega})$ y evalue $H(e^{j0})$.



$|p| < 1$ dentro del circulo

$\therefore$ Es estable ✓

$z_1 = -\frac{1}{4}$ $z_2 = \frac{1}{2}$

$.25 < 1$ $.5 < 1$ ✓

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{8}z^{-2}} \Rightarrow \frac{}{1-\frac{1}{4}e^{-j\omega}-\frac{1}{8}e^{-2j\omega}}$$ ✗

$\omega = 0$

$$= \frac{1}{1-\frac{1}{4}e^{-j(0)}-\frac{1}{8}e^{-2j(0)}} = \frac{1}{1-\frac{1}{4}-\frac{1}{4}} = \frac{8}{5} = 1.6$$ ✗

Ejercicio 4. Eigenfunciones de $H(e^{jw})$ a la salida sinusoidal

Considere el sistema

$$y[n] - \frac{1}{2} y[n-1] = x[n]$$

y la entrada $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{3} n\right)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$. Para este inciso, interesa la respuesta en régimen permanente, después de que el transitorio se ha extinguido.

a) Recupere $H(z)$ del sistema y escriba $H(e^{jw})$

$$Y(z) - \frac{1}{2} z^{-1} Y(z) = X(z)$$

$$Y(z)\left(1 - \frac{1}{2} z^{-1}\right) = X(z)$$

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} \qquad H(e^{jw}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{-jw}}$$

b) Evalúe $H(e^{j\frac{\pi}{3}})$ y expréselo en forma polar $|H(e^{j\frac{\pi}{3}})| e^{j\phi}$, indicando cómo se obtienen magnitud y fase.

$\omega = \frac{\pi}{3}$ $\quad e^{-j(\frac{\pi}{3})} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$H(e^{j\frac{\pi}{3}}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4} + j\frac{\sqrt{3}}{4}} = \frac{1}{\frac{3}{4} + j\frac{\sqrt{3}}{4}} = 1 - \frac{\sqrt{3}}{3} j$$

Para calcular magnitud $|H|$:

$$|H(e^{j\frac{\pi}{3}})| = \sqrt{1^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \sqrt{1 + \frac{3}{9}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} = 1.1547$$

Para calcular fase ϕ:

$$\phi = \arctan\left(\frac{-\frac{\sqrt{3}}{3}}{1}\right) = -\frac{1}{6}\pi = -\frac{\pi}{6}$$

En polar entonces:

$$H(e^{j\frac{\pi}{3}}) = \frac{2\sqrt{3}}{3} e^{-j\frac{\pi}{6}}$$

c) Usando que $e^{j\omega n}$ es una eigenfunción de un sistema LTI, obtenga:

$$y_{ss}[n] = |H(e^{j\frac{\pi}{3}})| \cos\left(\frac{\pi}{3}n + \phi\right)$$

$$y_{ss}[n] = \frac{2\sqrt{3}}{3}\cos\left(\frac{\pi}{3}n + \left(-\frac{\pi}{6}\right)\right)$$

d) Explique porqué la frecuencia de la sinusoide no cambia, aunque sí puedan cambiar su amplitud y su fase ¿Qué parte de la salida completa se omitió al hablar de régimen permanente?

Porque un sistema LTI solamente multiplica cada exponencial $e^{j\omega n}$ por una cte. compleja $H(e^{j\omega})$, la cte. cambia la amplitud y la fase, pero NO la frecuencia, porque no se generan frecuencias nuevas. Lo que se omitio es el transitorio, un término proporcional a $(\frac{1}{2})^n$ que va a '0' porque el polo está dentro del círculo unitario.

Ejercicio 5. Segundo orden con término directo y dos fracciones parciales.

Considere:

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-2] = x[n] + x[n-1] - \frac{1}{4}x[n-2]$$

a) Aplique la transformada $\mathcal{Z}$ y obtenga $H(z)$

$$Y(z) - \frac{1}{4}z^{-2}Y(z) = X(z) + z^{-1}X(z) - \frac{1}{4}z^{-2}X(z)$$

$$Y(z)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right) = X(z)\left(1 + z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2}\right)$$

$$H(z) = \frac{\left(1 + z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2}\right)}{\left(1 + \frac{1}{4}z^{-2}\right)}$$

b) Separe primero el término directo 1 de $H(z)$, sin cambiar de variable. Compruebe que la parte restante tiene un numerador proporcional a z^{-1}.

$$H(z) = \frac{(1 - \frac{1}{4}z^{-2}) + z^{-1}}{(1 - \frac{1}{4}z^{-2})} = 1 + \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}$$

c) Factorice $1 - \frac{1}{4}z^{-2}$ y descomponga solo la parte restante en 2 fracciones parciales.

$$H(z) = 1 + \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

Determine A y B e interprete porqué el término 1 aporta un impulso en $n=0$.

$$z^{-1} = A\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right) + B\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)$$

$$z^{-1} = A + \frac{1}{2}Az^{-1} + B - \frac{1}{2}Bz^{-1}$$

$$z^{-1} = A + B + \frac{1}{2}Az^{-1} - \frac{1}{2}Bz^{-1} = (A+B) + \left(\frac{1}{2}A - \frac{1}{2}B\right)z^{-1}$$

$$A + B = 0 \Rightarrow B = -A$$

$$\frac{1}{2}(A - B) = 1 \Rightarrow A - B = 2$$

Sustituyendo $B = -A$

$$A - (-A) = 2 \Rightarrow 2A = 2 \Rightarrow A = \frac{2}{2} = 1 \quad B = -1$$

$$1 - (-1) = 2 \Rightarrow 1 + 1 = 2$$

$$H(z) = 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

El témino 1 es una ganancia directa, por lo que la salida en $n=0$ ya depende de $x[0]$. Su transformada z^{-1} es el impulso unitario $\delta[n]$

d) Obtenga $h[n]$ y verifique. $h[0], \ldots, h[4]$ a partir de la ecuación en diferencias.

$$h[n] = \delta[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$h[0] = \delta[0] + \left(\frac{1}{2}\right)^0 - \left(-\frac{1}{2}\right)^0 = 1 + 1 - 1 = 1$$

$$h[1] = \delta[1] + \left(\frac{1}{2}\right)^1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^1 = 0 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right) = 1$$

$$h[2] = \delta[2] + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = 0 + \frac{1}{4} - \left(\frac{1}{4}\right) = 0$$

$$h[3] = \delta[3] + \left(\frac{1}{2}\right)^3 - \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = 0 + \frac{1}{8} - \left(-\frac{1}{8}\right) = \frac{1}{4}$$

$$h[4] = \delta[4] + \left(\frac{1}{2}\right)^4 - \left(-\frac{1}{2}\right)^4 = 0 + \frac{1}{16} - \left(\frac{1}{16}\right) = 0$$

Por recurrencia:

$$hy[n] = \frac{1}{4} y[n-2] + \delta[n] + \delta[n-1] - \frac{1}{4}\delta[n-2]$$

$$h[0] = \frac{1}{4} h[-2] + \delta[0] + \delta[-1] - \frac{1}{4}\delta[-2] = \frac{1}{4}(0) + 1 + 0 - \frac{1}{4}(0)$$

$= 1$

$$h[1] = \frac{1}{4} h[-1] + \delta[1] + \delta[0] - \frac{1}{4}\delta[-1] = \frac{1}{4}(0) + (0) + 1 - \frac{1}{4}(0) = 1$$

$$h[2] = \frac{1}{4} h[0] + \delta[2] + \delta[1] - \frac{1}{4}\delta[0] = \frac{1}{4}(1) + 0 + 0 - \frac{1}{4}(1) = 0$$

$$h[3] = \frac{1}{4} h[1] + \delta[3] + \delta[2] - \frac{1}{4}\delta[1] = \frac{1}{4}(1) + 0 + 0 - \frac{1}{4}(0) = \frac{1}{4}$$

$$h[4] = \frac{1}{4} h[2] + \delta[4] + \delta[3] - \frac{1}{4}\delta[2] = \frac{1}{4}(0) + 0 + 0 - \frac{1}{4}(0) = 0$$

e) Encuentre $H(e^{j\omega})$ y calcule $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$

$$H(e^{j\omega}) = 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

$$H(e^{j0}) = 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j0}1} - \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{-j0}} = \frac{7}{3}$$

$$H(e^{j\pi}) = 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\pi}-1} - \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\pi}} = -\frac{1}{3}$$

Ejercicio 6. Tercer orden: Tres fracciones parciales auténticas.

Considere el sistema:

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{4}y[n-2] + \frac{1}{16}y[n-3] = x[n]$$

a) Obtenga $H(z)$ y compruebe que.

$$1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3} = \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)$$

$$Y(z) - \frac{1}{4}z^{-1}Y(z) - \frac{1}{4}z^{-2}Y(z) + \frac{1}{16}z^{-3}Y(z) = X(z)$$

$$Y(z)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3}\right) = X(z)$$

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3}}$$

Comprobacion:

$$\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right) = 1 + \frac{1}{2}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2}$$

$$= 1 - \frac{1}{4}z^{-2}$$

$$\left(1 - \frac{1}{4}z^{-2}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right) = 1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3}$$

∴ Queda comprobado.

c) Obtenga $h[n]$ como suma de 3 modos exponenciales. Comprobé por recurrencia $h[0], h[1], h[2] \& h[3]$.

$$h[n] = \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n\right] u[n]$$

Por recurrencia:

$$h[n] = \frac{1}{4}h[n-1] + \frac{1}{4}h[n-2] - \frac{1}{16}h[n-3] + \delta[n]$$

$$h[0] = \frac{1}{4}h[-1] + \frac{1}{4}h[-2] - \frac{1}{16}h[-3] + \delta[0] = 1$$

$$h[1] = \frac{1}{4}h[0] + \frac{1}{4}h[-1] - \frac{1}{16}h[-2] + \delta[1] = \frac{1}{4}(1) = \frac{1}{4}$$

$$h[2] = \frac{1}{4}h[1] + \frac{1}{4}h[0] - \frac{1}{16}h[-1] + \delta[2] = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{4}(1) = \frac{5}{16}$$

$$h[3] = \frac{1}{4}h[2] + \frac{1}{4}h[1] - \frac{1}{16}h[0] + \delta[3] = \frac{1}{4}\left(\frac{5}{16}\right) + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right) - \frac{1}{16}(1)$$

$$= \frac{5}{64} + \frac{1}{16} - \frac{1}{16} = \frac{5}{64}$$

d) Ubique los polos (3), indique ROC causal y determine la estabilidad.

Polos: $z_1 = \frac{1}{2}$ $z_2 = -\frac{1}{2}$ $z_3 = \frac{1}{4}$

ROC: causal: $|z| > \frac{1}{2}$ Todos los polos dentro ∴ es estable.
$|z| < 1$

e) Escriba $H(e^{j\omega})$ sin desarrollar innecesariamente los productos; evalue $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. Explique qué polo gobierna el decaimiento más lento de $h[n]$.

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)}$$

$$H(e^{j0}) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{4}\right)} = \frac{16}{9}$$

b) Como hay tres factores lineales distintos en el denominador, ahora SÍ se requieren tres factores parciales.

$$H(z)=\frac{A}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{B}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{C}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$

Multiplique por el denominador común. Agrupe los términos constantes, los de z^{-1} y los de z^{-2}.
Resuelva las tres ecuaciones resultantes para A, B, C.

$$1=A\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}\right)+B\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}\right)+C\left(\left(1-\frac{1}{4}z^{-2}\right)\right.$$

$$1=A\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}+\frac{1}{2}z^{-1}-\frac{1}{8}z^{-2}\right)+B\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{2}z^{-1}+\frac{1}{8}z^{-2}\right)$$

$$+C\left(\left(1-\frac{1}{4}z^{-2}\right)\right.$$

$$1=A\left(1+\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{8}z^{-2}\right)+B\left(1-\frac{3}{4}z^{-1}+\frac{1}{8}z^{-2}\right)+C\left(1-\frac{1}{4}z^{-2}\right)$$

$A+B+C=1$ (1)

$\frac{1}{4}A-\frac{3}{4}B=0 \quad A=\frac{\frac{3}{4}B}{\frac{1}{4}}=\frac{12}{4}=3B$ (2)

$-\frac{1}{8}A+\frac{1}{8}B-\frac{1}{4}C=0$ (3)

$-\frac{1}{8}(3B)+\frac{1}{8}B-\frac{1}{4}C=0 \Rightarrow -\frac{1}{4}B-\frac{1}{4}C=0$

$-\frac{1}{4}C=\frac{1}{4}B \Rightarrow C=\frac{\frac{1}{4}B}{-\frac{1}{4}}=-\frac{4}{4}B=-B$

$3B+B-B=1 \Rightarrow B=\frac{1}{3}$ ✓ $\quad C=-\frac{1}{3}$ ✓ $\quad A=-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+1=1$ ✓

$$\therefore H(z)=\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}-\frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$ ✓

$$H(e^{j\pi})^{-1} = \frac{1}{(1+\frac{1}{2})(1-\frac{1}{2})(1+\frac{1}{4})} = \frac{16}{15}$$ ✓

Los polos con mayor magnitud son $|z_1|$ y $|z_2|$ iguales a $\frac{1}{2}$, gobiernan el decaimiento más lento de $h[n]$

Conforme n aumenta, el exponencial $(\frac{1}{4})^n$ decrece a 0 más rápido que z_1 y z_2. ✓